国土地理院 DEM

Digital Elevation Model （数値標高モデル）

地面の高さを格子状に収録した地形データ

sasakiy84

基盤地図情報ダウンロードサービス

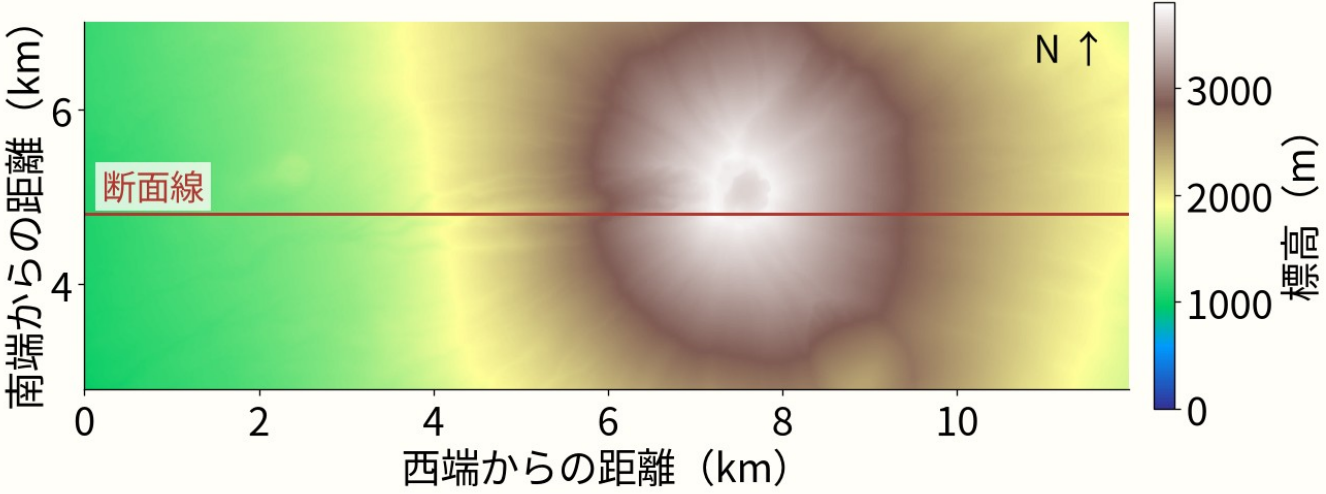


[1] 国土地理院．基盤地図情報ダウンロードサービス．https://service.gsi.go.jp/kiban/app/help/

1. 地面の高さを読む
2. 測り方と解像度
3. 形式と位置の表し方
4. 描画と入手方法

1. 地面の高さを読む

富士山周辺：高さを色で見る



DEM10B由来のTXT ／ 2024年10月から更新停止 ／ 取得：2026-10-28

出典：国土地理院 地理院タイル（標高タイル）を加工して作成 https://maps.gsi.go.jp/development/demtile.html

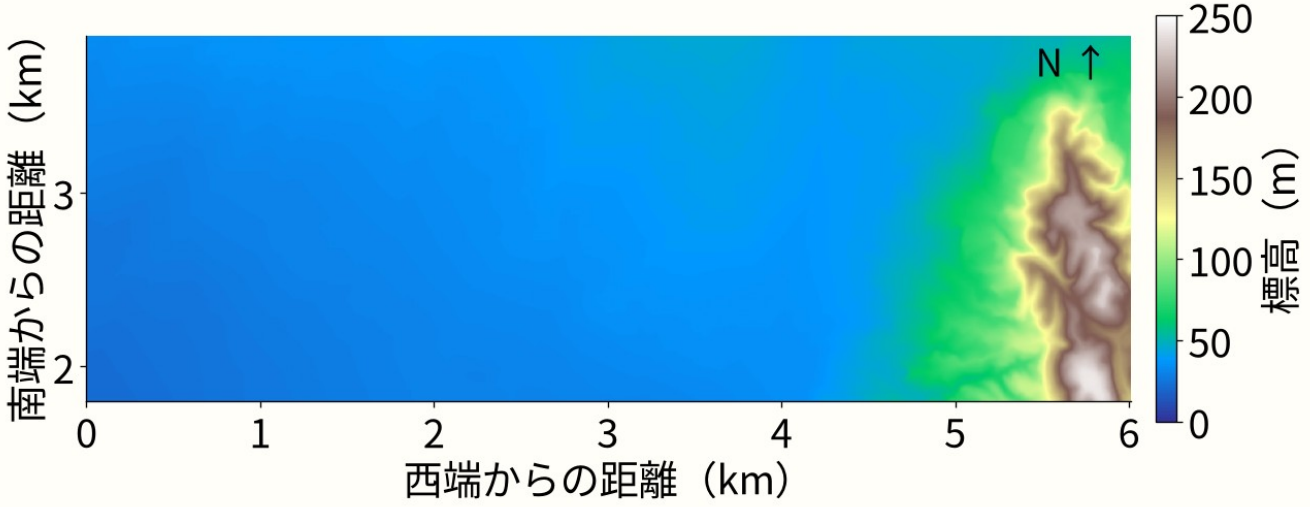
[1] 国土地理院．標高タイルの詳細仕様．https://maps.gsi.go.jp/development/demtile.html

色の元にあるのは、各地点の標高

- DEM は、地形の高さを数値で表したデータ。規則的な格子の各位置に、メートル単位の標高が入る。
- いまの図は、公開されている標高タイルの数値を読み込み、高い場所ほど明るい色になるように描いた。
- 標高から、段彩図、等高線、陰影図、地形の断面などを作れる。

[1] 国土地理院．標高タイルの詳細仕様．https://maps.gsi.go.jp/development/demtile.html

京都中心部：平地と東側の山地



DEM10B由来のTXT ／ 2024年10月から更新停止 ／ 取得：2026-10-28

出典：国土地理院 地理院タイル（標高タイル）を加工して作成 https://maps.gsi.go.jp/development/demtile.html

[1] 国土地理院．標高タイルの詳細仕様．https://maps.gsi.go.jp/development/demtile.html

京都の格子を拡大すると、数値が並ぶ

1 列目	2 列目	3 列目	4 列目	5 列目
36.95	36.95	36.95	36.97	37.03
36.88	36.88	36.89	36.92	36.97
36.83	36.83	36.85	36.90	36.92
36.76	36.79	36.82	36.86	36.90
36.70	36.75	36.80	36.82	36.88

図の中央付近から 5 行 ×5 列を抜粋。上が北、下が南、右が東。単位は m 。

[1] 国土地理院 . 標高タイルの詳細仕様 . https://maps.gsi.go.jp/development/demtile.html

建物の屋上の高さとは区別する

- 地形を扱うときは、建物や樹木を除いた地面の高さを知りたい。
- 地表面を表す数値地形モデル（DTM）と、建物や樹木の上面を含む数値表層モデル（DSM）を区別する。
- 国土地理院の配布仕様には、構成点の種別として「地表面」「表層面」「データなし」などがある。高さの意味も確認して使う。

[1] 国土地理院 . 基盤地図情報ダウンロードデータファイル仕様書 5.3. 2026.
https://service.gsi.go.jp/kiban/contents/screen/basismap/documents/FGD_DLFileSpecV5.3.pdf

2. 測り方と解像度

1m ・ 5m メッシュは、測り方が違う

データ	格子の目安	基になる測量
DEM1A	約 1m	航空レーザ測量
DEM5A	約 5m	航空レーザ測量
DEM5B	約 5m	写真測量（画素 20cm ）
DEM5C	約 5m	写真測量（画素 40cm ）

[1] 国土地理院 . 基盤地図情報ダウンロードサービス . https://service.gsi.go.jp/kiban/app/help/

10m メッシュは、等高線を基に作る

データ	基になる資料	整備範囲
DEM10A	火山基本図の等高線	対象の火山地域
DEM10B	地形図の等高線	全国

同じ 10m メッシュでも、作成に使う資料や整備範囲が異なる。

[1] 国土地理院．基盤地図情報ダウンロードサービス．https://service.gsi.go.jp/kiban/app/help/

メッシュの細かさと、高さの精度は別

- 「5m メッシュ」は、隣り合う標高点の間隔の目安。標高が 5m 単位でしか分からない、という意味ではない。
- 約 1m ・約 5m ・約 10m は呼び名で、元の格子は経緯度の角度で区切られる。緯度によって東西の距離が変わる。
- 数値が小数第 2 位まであっても、高さを 1cm の精度で測ったことにはならない。

[1] 国土地理院．基盤地図情報ダウンロードサービス．https://service.gsi.go.jp/kiban/app/help/

地域ごとに、使えるデータを選ぶ

- 基盤地図情報の DEM は 2008 年に提供開始。全国を覆う DEM10B に加え、地域ごとに、より細かい DEM が整備されている。
- 広域では標高の分布、狭い範囲では微地形など、目的に合った格子間隔と測量方法を選ぶ。
- 異なる種類や計測時期のデータをつなぐと、境界で高さが不連続になることがある。

[1] 国土地理院．基盤地図情報ダウンロードサービス．https://service.gsi.go.jp/kiban/app/help/
[2] 国土地理院．基盤地図情報 更新履歴．https://service.gsi.go.jp/kiban/app/data_update_info_all/

3. 形式と位置の表し方

配布用の GML と、表示用のタイル

形式	中身	向いている使い方
GML	範囲・格子・種別・標高	地域のデータをまとめて扱う
TXT タイル	256×256 の標高値	数値を手軽に読む（更新停止）
PNG タイル	RGB に標高値を符号化	画像として転送・復号する

[1] 国土地理院．基盤地図情報ダウンロードサービス．https://service.gsi.go.jp/kiban/app/help/
[2] 国土地理院．標高タイルの詳細仕様．https://maps.gsi.go.jp/development/demtile.html

元の DEM 格子と、標高タイルは異なる

- 標高タイルは、地図タイルと同じ位置・画素に対応するように作られる。
- 最大ズームでは、近くの 4 つの元標高点を線形的に平滑化して、画素中心の標高を求める。小さいズームでは、ひとつ上のズームの 4 点を平均する。
- そのため、タイルの標高は元の DEM 格子や測量値と完全には一致しない。この資料の地形図は、 DEM10B 由来の TXT タイルを使用した。

[1] 国土地理院．標高タイルの作成方法と地理院地図で表示される標高値について．https://maps.gsi.go.jp/development/hyokochi.html

TXT は、カンマ区切りの数値の配列

```
36.95,36.95,36.95,36.97,37.03
36.88,36.88,36.89,36.92,36.97
36.83,36.83,36.85,36.90,36.92
```

京都の中央付近から 3 行 ×5 列を抜粋。実際の 1 タイルは 256 行 ×256 列。
横は西から東、行は北から南へ進む。数値の単位は m 。

[1] 国土地理院．標高タイルの詳細仕様．https://maps.gsi.go.jp/development/demtile.html

欠測は「標高 0m 」に置き換えない

- TXT では、標高値がない画素は文字「 e 」。海抜 0m を表す数値「 0 」とは意味が違う。
- PNG では、 RGB=(128, 0, 0) が無効値。それ以外の RGB 値を公式の式で標高へ戻す。
- 読み込んだ後も欠測のまま扱えば、海岸やデータの境界に、存在しない崖や谷を作らずに済む。

[1] 国土地理院 . 標高タイルの詳細仕様 . https://maps.gsi.go.jp/development/demtile.html

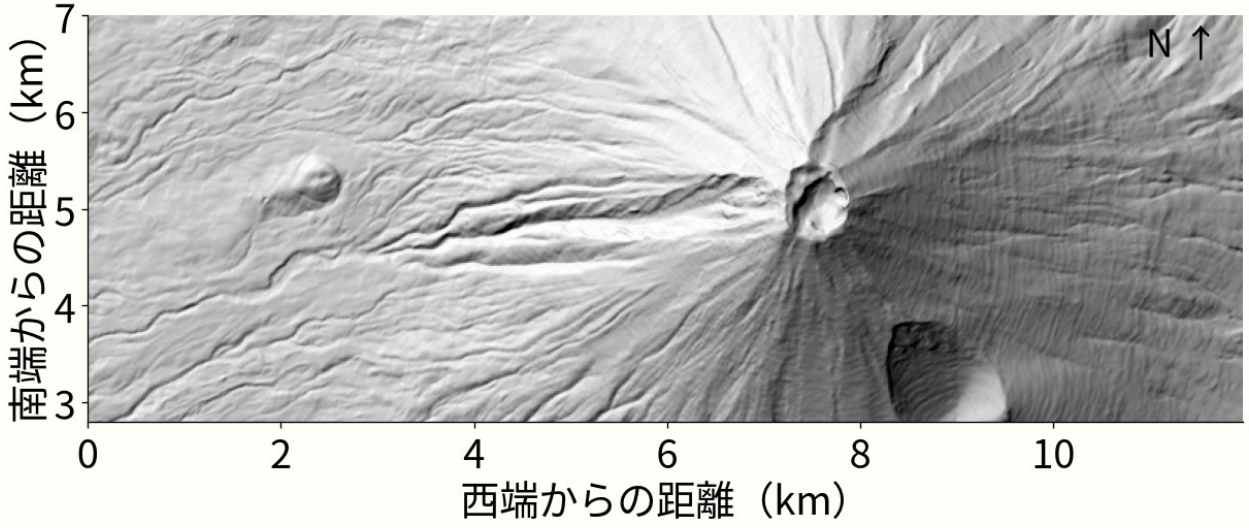
地図の位置と、高さの基準を分ける

- GML の現行仕様 5.3 では、位置の座標参照系は JGD2024 の緯度・経度。座標の並びは緯度、経度。
- 標高タイルは Web 地図と共通の z/x/y で位置を指定する。表示の投影法と、元の DEM の格子間隔は別の情報。
- 標高は楕円体高とは異なる。 2025 年の標高成果改定も踏まえ、他の高さデータと重ねるときは、基準と配布版をそろえる。

[1] 国土地理院 . 基盤地図情報ダウンロードデータファイル仕様書 5.3. 2026.
https://service.gsi.go.jp/kiban/contents/screen/basismap/documents/FGD_DLFileSpecV5.3.pdf
[2] 国土地理院 . 全国の標高成果の改定 . https://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/hyoko2024rev.html

4. 描画と入手方法

富士山周辺：陰影で斜面を読む

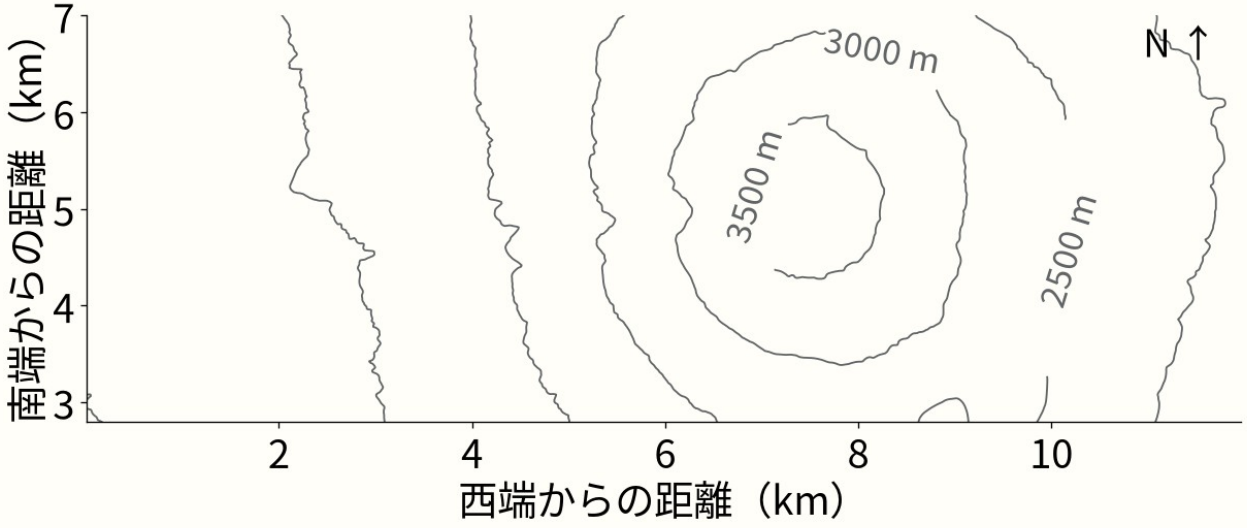


DEM10B由来のTXT ／ 2024年10月から更新停止 ／ 取得：2026-10-28

出典：国土地理院 地理院タイル（標高タイル）を加工して作成 https://maps.gsi.go.jp/development/demtile.html

[1] 国土地理院．標高タイルの詳細仕様．https://maps.gsi.go.jp/development/demtile.html

富士山周辺： 500m 間隔の等高線



DEM10B由来のTXT ／ 2024年10月から更新停止 ／ 取得：2026-10-28

出典：国土地理院 地理院タイル（標高タイル）を加工して作成 https://maps.gsi.go.jp/development/demtile.html

[1] 国土地理院．標高タイルの詳細仕様．https://maps.gsi.go.jp/development/demtile.html

富士山周辺：東西方向の断面



赤線で示した経路の断面 ／ DEM10B由来のTXT（取得：2026-10-28）

出典：国土地理院 地理院タイル（標高タイル）を加工して作成 https://maps.gsi.go.jp/development/demtile.html

[1] 国土地理院．標高タイルの詳細仕様．https://maps.gsi.go.jp/development/demtile.html

同じ標高から、目的に合う表現を作る

- 段彩図は高さの広がり、陰影図は斜面の向きや凹凸、等高線は同じ高さのつながりを読み取りやすい。
- 断面図は、選んだ経路に沿って標高がどう変わるかを示す。経路や格子の細かさによって見え方が変わる。
- 傾斜や陰影を計算するときは、東西・南北の間隔を実際の距離に直す。地図上の画素数だけで傾斜を求めない。

[1] 国土地理院．標高タイルの作成方法と地理院地図で表示される標高値について．https://maps.gsi.go.jp/development/hyokochi.html

地域と形式を選んで入手する

- GML は基盤地図情報ダウンロードサービスで入手する。利用者登録後、必要な地域と DEM の種類を選ぶ。
- 標高タイルは公開 URL から取得できる。 TXT は 2024 年 10 月から更新が停止しているため、更新状況も見て PNG などの形式を選ぶ。
- GIS で地図を作る場合は、格子の位置・標高・欠測を保って読み込み、ラスタ形式へ変換すると扱いやすい。

[1] 国土地理院．基盤地図情報ダウンロードサービス．https://service.gsi.go.jp/kiban/app/help/
[2] 国土地理院．地理院タイル一覧．https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html

公開するときは、出典と加工を示す

- 国土地理院コンテンツ利用規約では、特段の記載がないものに公共データ利用規約（PDL1.0）が適用される。
- 地形図を作って公開するときは、出典に加え、編集・加工したことを記載する。
- 記載例：「地理院タイル（標高タイル）を加工して作成」。利用内容に応じて、測量成果の利用手続も確認する。

[1] 国土地理院．国土地理院コンテンツ利用規約．https://www.gsi.go.jp/kikakuchousei/kikakuchousei40182.html

国土地理院 DEM を使うときの要点

- 地面の高さを数値として扱えるので、色や陰影だけでなく、等高線や断面も作れる。
- 同じ地域でも、格子の細かさ、測量方法、高さの基準が異なる。必要なデータを選んで使う。
- 配布 GML と標高タイルを区別し、位置・単位・欠測の意味を保って読み込む。

[1] 国土地理院．基盤地図情報ダウンロードサービス．https://service.gsi.go.jp/kiban/app/help/

Appendix

1. 格子と標高の補足
2. 読み込みと参考資料

格子間隔は、経緯度の角度で定義

種類	格子間隔	呼び名
DEM1A	0.04″ × 0.04″	約 1m
DEM5A/B/C	0.2″ × 0.2″	約 5m
DEM10A/B	0.4″ × 0.4″	約 10m

"は角度の秒。 1 度＝ 3,600 秒。東西方向の距離は緯度で変わる。

[1] 国土地理院 . 基盤地図情報ダウンロードサービス . https://service.gsi.go.jp/kiban/app/help/

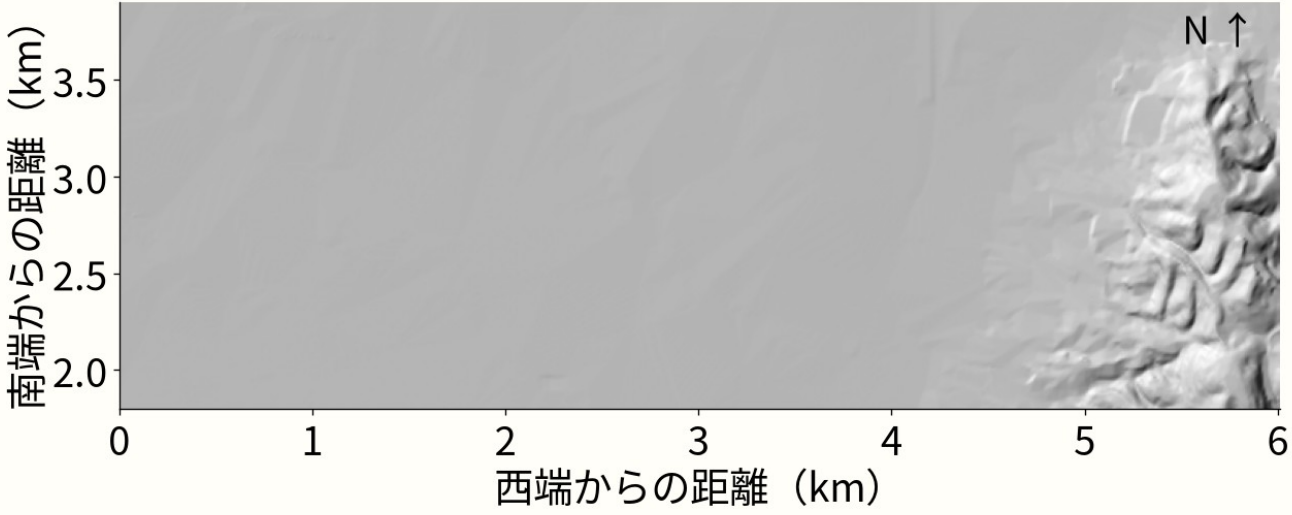
高さの精度は、測量方法で異なる

測量・ DEM	高さ精度の目安
レーザ（ 1A/5A ）	0.3m 以内
写真 20cm （ 5B ）	0.7m 以内
写真 40cm （ 5C ）	1.4m 以内
火山等高線（ 10A ）	2.5m 以内
地形図等高線（ 10B ）	5m 以内

基となる測量の RMS 誤差。レーザは格子内に地表の計測点がある場合。ない場合は 2.0m 以内。格子間隔そのものの精度ではない。

[1] 国土地理院．基盤地図情報ダウンロードサービス．https://service.gsi.go.jp/kiban/app/help/

京都中心部：陰影から微かな起伏を見る



DEM10B由来のTXT ／ 2024年10月から更新停止 ／ 取得：2026-10-28

出典：国土地理院 地理院タイル（標高タイル）を加工して作成 https://maps.gsi.go.jp/development/demtile.html

[1] 国土地理院．標高タイルの詳細仕様．https://maps.gsi.go.jp/development/demtile.html

GML には、標高以外の構造も入る

- DEM 区画は経緯度で区切った範囲を持ち、その内側の格子に構成点の種別と標高値を割り当てる。
- 格子の範囲、走査順、値の開始位置を読み、標高の配列を格子に対応させる。先頭や末尾の値が省略される場合もある。
- 「データなし」の標高値は−9999 。種別も確認して欠測へ変換する。 TXT の「 e 」とは表現が異なる。

[1] 国土地理院 . 基盤地図情報ダウンロードデータファイル仕様書 5.3. 2026.
https://service.gsi.go.jp/kiban/contents/screen/basismap/documents/FGD_DLFileSpecV5.3.pdf

GML 仕様で決まる格子の大きさ

格子の種類	東西の点数	南北の点数
1m メッシュ	1,125	750
5m メッシュ	225	150
10m メッシュ	1,125	750

配布区画内の格子数。 1m ・ 5m は 3 次メッシュ、 10m は 2 次メッシュが単位。

[1] 国土地理院 . 基盤地図情報ダウンロードデータファイル仕様書 5.3. 2026.
https://service.gsi.go.jp/kiban/contents/screen/basismap/documents/FGD_DLFileSpecV5.3.pdf

PNG の色は、地形図の着色ではない

- PNG 標高タイルの RGB は、標高を数値として保存する符号。見た目の色から高さを判断するものではない。
- RGB を 24 ビット整数へ変換し、符号を戻して 0.01m 単位の標高を求める。無効色 (128, 0, 0) は先に除外する。
- 見せるための段彩図は、この標高を取り出した後に、別の色付けで作る。

[1] 国土地理院．標高タイルの詳細仕様．https://maps.gsi.go.jp/development/demtile.html

公開 TXT タイルを読み込む最小例

```
import requests
import numpy as np
url = ("https://cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/"
       "dem/14/14370/6489.txt")
rows = requests.get(url).text.splitlines()
h = np.array([[np.nan if v == "e" else float(v)
               for v in row.split(",")] for row in rows])
```

h は 256×256 の標高配列。単位は m で、欠測は NaN 。

[1] 国土地理院 . 標高タイルの詳細仕様 . https://maps.gsi.go.jp/development/demtile.html

標高の基準が変わった時点を確認する

- 2025 年 4 月 1 日に、全国の基準点の標高成果が改定された。水平位置の数値は、この標高改定では変わっていない。
- 改定対象の DEM1A ・ 5A ・ 5B ・ 5C は、 2025 年 7 月 31 日に改定後の値を反映して提供。 DEM10A ・ 10B は、許容精度の観点から改定しない。
- この資料の図は、 2026 年 10 月 28 日取得の DEM10B 由来の TXT タイルから作成。取得日と、元の測量・更新の時点は区別する。

[1] 国土地理院 . 全国の標高成果の改定 . https://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/hyoko2024rev.html
[2] 国土地理院 . 全国の標高成果の改定に関する Q&A. https://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/hyoko2024rev-QA.html

参考文献

基盤地図情報ダウンロードサービス

国土地理院 . n.d. （参照： 2026-10-28 ） .

地域ごとの整備範囲、 DEM の種類、配布形式を紹介する。

https://service.gsi.go.jp/kiban/app/help/

標高タイルの詳細仕様

国土地理院 . n.d. （参照： 2026-10-28 ） .

TXT の配列方向・欠測値と、 PNG の標高復号式を示す。

https://maps.gsi.go.jp/development/demtile.html

参考文献

標高タイルの作成方法と地理院地図で表示される標高値について

国土地理院 . n.d. （参照： 2026-10-28 ） .

元の DEM 格子から表示用の標高タイルが作られる方法を説明する。

https://maps.gsi.go.jp/development/hyokochi.html

基盤地図情報ダウンロードデータファイル仕様書 5.3

国土地理院 . 2026 年 7 月 31 日 .

配布 GML の座標参照系、格子、標高・欠測の構造を定義する。

https://service.gsi.go.jp/kiban/contents/screen/basismap/documents/FGD_DLFileSpecV5.3.pdf

参考文献

全国の標高成果の改定

国土地理院 . n.d. （参照： 2026-10-28 ） .

2025 年の標高体系移行と、位置・高さの基準の関係を説明する。

https://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/hyoko2024rev.html

国土地理院コンテンツ利用規約

国土地理院 . 2025 年 11 月 20 日改正 .

PDL1.0 の適用範囲と、出典・加工表示など公開時の条件を定める。

https://www.gsi.go.jp/kikakuchousei/kikakuchousei40182.html